

10384 | 厦门大学

硕士学术论文评阅书

学号: 23020231154138

论文名称: 基于隐私计算的多管理域数据平面审计关键技术研究

作者姓名: 方明俊

作者学科专业: 计算机科学与技术

作者研究方向: 网络验证; 网络故障定位

论文题目	基于隐私计算的多管理域数据平面审计关键技术研究	
学科(专业)	计算机科学与技术	
评议项目	评价要素	评价等级
选题与文献综述	选题具有较强的理论意义或应用价值；研究方向和论题明确。文献收集和整理全面、准确、系统，综合反映了该学科及相关领域的发展和最新成果，归纳和评述准确。	优秀
理论基础与专业知识	系统掌握了与本学科专业相关理论和专业知识，并能够应用专业理论和知识开展科学研究或解决实际问题。	优秀
研究设计与论证	研究设计合理；研究方法科学、规范；逻辑清晰、论证严谨。	优秀
研究成果及其意义或效益	研究资料、数据或论据翔实、充分；研究成果与结论可靠，具有一定的理论价值或应用价值。	优秀
论文写作能力	论文结构合理、层次分明、概念清晰、格式（图表、公式、参考文献等）规范、语言表述准确、文笔流畅。	良好
总分	90	
是否同意答辩	同意答辩（评分 $\geq$ 85分）	

对学位论文的学术评语

本论文针对多管理域网络中数据平面配置隐私保护与审计证据可独立复验这一核心矛盾,提出了融合门限秘密共享、零知识简洁非交互式论证与Merkle版本化绑定的系统性解决方案。论文选题兼具理论前沿性与工程实用性,研究设计严密完整,从隐私语义生成、版本化证据组织到增量维护形成了可落地的技术链条。论文创新性地设计了数据无关的逐对象语义推演算法与对象级见证结构,使隐私计算与网络形式化验证得以有机融合。实验部分工作量饱满,对比分析充分。论文写作规范,文献综述系统深入,安全性分析采用引理-定理的严谨形式,体现了良好的学术训练素养,符合计算机科学与技术专业硕士学位论文要求。

论文的不足之处和建议

不足之处: 论文尚有提升空间, 存在数据平面语义建模覆盖范围有限、 零知识证明的可信设置未优化、 增量更新识别策略较基础等不足。

建议优化方向: (1) 扩展数据平面语义模型, 纳入多路径负载均衡、 报文改写、 细粒度流控等复杂网络行为, 提升框架对真实生产网络的适配能力。 (2) 优化增量更新的影响识别算法, 引入网络配置依赖关系分析, 精准定位受影响的覆盖对象, 进一步降低增量维护的计算开销。